REST API로 마이그레이션합니다

ONTAP Automation

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-automation/migrate/overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

REST API로 마이그레이션합니다 . . . 1
개요 . . . 1
ONTAPI를 REST API 매핑에 매핑 . . . 1
성능 카운터 . . . 1
ONTAP REST API로의 마이그레이션에 대한 블로그 . . . 8

REST API로 마이그레이션합니다

개요

NetApp은 처음에 ONTAP 9.6과 함께 REST API를 도입했습니다. 그 이후로 API는 계속해서 확장 및 성숙되었습니다. 이제 ONTAP 배포 관리를 자동화할 때 이전 버전의 ONTAPI API에 대한 우선적이고 전략적인 대안을 제공합니다.

ONTAPI를 사용하는 경우 ONTAP REST API로 마이그레이션을 시작하는 것이 좋습니다. 이 섹션에서는 사용 가능한 리소스에 대해 설명하고 마이그레이션을 지원하는 유용한 기능과 툴을 중점적으로 설명합니다.

ONTAPI를 REST API 매핑에 매핑

ONTAP REST API에는 대부분의 분야에서 ONTAPI와 동일한 기능이 포함되어 있습니다. NetApp은 ONTAPI 호출에서 동등한 REST API 호출로 매핑하는 방법을 설명하는 문서를 제공합니다.

API 매핑 설명서는 ONTAP 릴리즈에 따라 달라집니다.

- "ONTAP 9.8"
- "ONTAP 9.9.1"
- "ONTAP 9.10.1"
- "ONTAP 9.11.1"

성능 카운터

ONTAP 카운터 관리자를 사용하면 ONTAP 사용자가 성능 카운터 정보에 액세스하고 다양한 ONTAP 성능 카운터 메트릭을 내보낼 수 있습니다.

ONTAP 9.11.1 이전에는 ONTAP 카운터 관리자 개체의 전체 세트에 대한 액세스가 ONTAP CLI 및 ONTAPI 인터페이스로 제한됩니다.

ONTAP 9.11.1부터 ONTAP 사용자는 ONTAP REST API를 사용하여 Counter Manager 개체의 세그먼트에 액세스할 수 있습니다. ONTAPI에서 ONTAP REST API로 자동화 스크립트를 마이그레이션하는 사용자는 성능 카운터 데이터가 ONTAPI에 표시되는 방식과 해당 데이터가 REST API에 제공되는 방식 간의 차이점을 이해해야 합니다.

을 참조하십시오 "ONTAP 9.11.1 ONTAPI-Rest 카운터 관리자 매핑" ONTAP 9.11.1의 REST API에서 사용할 수 있는 ONTAP 카운터 집합에 대한 설명뿐 아니라 ONTAPI와 REST API 소비의 카운터 간 차이점 관련 정보도 제공합니다.

ONTAPI를 사용하여 성능 카운터에 액세스합니다

ONTAPI에서 소비되는 성능 카운터 데이터는 오브젝트로 그룹화됩니다. 예를 들어, 디스크 4개가 포함된 노드의 경우 디스크 성능 카운터 데이터가 객체로 그룹화됩니다. 시스템의 각 물리 디스크는 해당 개체의 인스턴스를 나타내며, ONTAPI를 사용하여 단일 디스크 인스턴스의 개별 성능 카운터에 액세스할 수 있습니다.

ONTAP REST API를 사용하여 성능 카운터에 액세스

ONTAP REST API를 사용하면 카운터 관리자 객체를 테이블(예: "디스크")로 액세스할 수 있습니다. 즉, 각 카운터 관리자 개체는 고유한 테이블로 표시되고 해당 카운터 관리자 개체의 인스턴스(예: 시스템의 개별 디스크)는 해당 테이블의 행으로 액세스할 수 있습니다. 각 행에는 해당 인스턴스에 대한 여러 개의 개별 성능 카운터가 포함되어 있습니다. 인스턴스에 대한 단일 성능 카운터를 해당 테이블 행의 필드로 액세스할 수 있습니다.

다음 예에서는 ONTAP REST API를 사용하여 각 성능 카운터에 액세스할 수 있는 방법을 보여 주기 위해 "host_adapter" 카운터 관리자 개체가 표 형식으로 표시됩니다. 시스템에는 여러 호스트 어댑터가 있으며 각 호스트 어댑터에는 고유한 성능 카운터가 있습니다.

인스턴스 이름	**REST** 카운터					
host_adapter_1	TOTAL_READ_ops	TOTAL_WRITE_ops	바이트 _ 읽기	바이트 _ 쓰입니다	MAX_LINK_DATA_RATE	RSCN_COUNT
Host_adapter_2	TOTAL_READ_ops	TOTAL_WRITE_ops	바이트 _ 읽기	바이트 _ 쓰입니다	MAX_LINK_DATA_RATE	RSCN_COUNT
Host_adapter_3	TOTAL_READ_ops	TOTAL_WRITE_ops	바이트 _ 읽기	바이트 _ 쓰입니다	MAX_LINK_DATA_RATE	RSCN_COUNT

REST API 예제를 통한 구조 이해

다음 REST API 예제를 사용하여 Counter Manager 테이블의 구조를 이해할 수 있습니다. 또한 REST API를 사용하여 사용 가능한 엔드포인트를 검색하고 이를 사용하여 시스템 성능을 파악할 수 있는 방법도 보여 줍니다. 이 예들은 객체와 여기에 포함된 카운터 값에 대한 보다 자세한 정보를 점차적으로 보여주는 호스트 어댑터 카운터 관리자 개체를 탐구합니다. 시스템에서 이러한 예를 시도할 경우 괄호 <>로 표시된 정보에 대한 값을 제공해야 합니다.

사용 가능한 성능 카운터 테이블을 검색합니다

이 REST API 호출을 사용하여 쿼리할 수 있는 모든 카운터 관리자 테이블을 검색할 수 있습니다.

요청 예:

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables'
```

예제 응답(간결성을 위해 잘림):


```
{
  "records": [
    {
      "name": "copy_manager",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/copy_manager"
        }
      }
    },
    {
      "name": "copy_manager:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/copy_manager%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "disk",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/disk"
        }
      }
    },
    {
      "name": "host_adapter",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
        }
      }
    }
    ...
  ],
  "num_records": 68,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables"
    }
  }
}
```

개별 성능 카운터 테이블을 쿼리합니다

이 REST API 호출을 사용하여 하나의 특정 테이블(카운터 관리자 개체)에 대한 설명과 메타데이터를 볼 수 있습니다. 이 출력은 테이블의 용도를 설명하고 각 성능 카운터가 테이블 레코드에 있는 정보 유형을 설명합니다. 이 예에서는 'host_adapter' 테이블을 쿼리합니다.

요청 예:

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter'
```

응답 예:

```
{
  "name": "host_adapter",
  "description": "The host_adapter table reports activity on the Fibre
Channel, Serial Attached SCSI, and parallel SCSI Host Adapters the storage
system uses to connect to disks and tape drives.",
  "counter_schemas": [
    {
      "name": "bytes_read",
      "description": "Bytes read via Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "description": "Bytes written via Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "description": "Max link data rate in Kilobytes per second for Host
Adapter",
      "type": "raw",
      "unit": "kb_per_sec"
    },
    {
      "name": "node.name",
      "description": "System node name",
      "type": "string",
      "unit": "none"
    },
    {
      "name": "rscn_count",
      "description": "Number of RSCN(s) received by the FC HBA",
```

```
      "type": "raw",
      "unit": "none"
    },
    {
      "name": "total_read_ops",
      "description": "Total number of reads on Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "total_write_ops",
      "description": "Total number of writes on Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
    }
  }
}
```

성능 카운터 테이블에서 행을 봅니다

이 REST API 호출을 사용하여 테이블의 행을 볼 수 있습니다. 이 경우 Counter Manager 개체의 인스턴스가 어떤 것인지 알 수 있습니다.

요청 예:

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows'
```

응답 예:

```
{
  "records": [
    {
      "id": "power-01:0b",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0b"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "id": "power-01:0c",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0c"
        }
      }
    },
    {
      "id": "power-01:0d",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0d"
        }
      }
    },
    {
      "id": "power-01:0e",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0e"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 4,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows"
    }
  }
}
```


특정 **Counter Manager** 인스턴스를 쿼리합니다

이 REST API 호출을 사용하여 테이블의 특정 Counter Manager 인스턴스에 대한 성능 카운터 값을 볼 수 있습니다. 이 예에서는 시스템의 전원 공급 장치 중 하나에 대한 성능 카운터 정보를 요청합니다.

요청 예:

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/p
ower-01:0b'
```

응답 예:


```
{
  "counter_table": {
    "name": "host_adapter"
  },
  "id": "power-01:0b",
  "properties": [
    {
      "name": "node.name",
      "value": "power-01"
    }
  ],
  "counters": [
    {
      "name": "total_read_ops",
      "value": 3600516
    },
    {
      "name": "total_write_ops",
      "value": 3591536
    },
    {
      "name": "bytes_read",
      "value": 86354320000
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "value": 480863081920
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "value": 375000
    },
    {
      "name": "rscn_count",
      "value": 0
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-01:0b"
    }
  }
}
```

ONTAP REST API로의 마이그레이션에 대한 블로그

ONTAPI에서 ONTAP REST API로 마이그레이션하는 방법을 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 블로그 문서가 있습니다.

NetApp은 매핑 문서를 통해 독점 ONTAPI API API에서 ONTAP REST API로 이동할 수 있도록 지원합니다.

"NetApp.IO/2020/12/17/ontapi-to-rest-mapping"

REST API를 기반으로 ONTAP 자동화 환경을 변환하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 기술이 있습니다.

"www.netapp.com/blog/transform-automation-ontap-rest-api"

NetApp은 고객과 파트너가 ONTAP REST API로 전환할 수 있도록 지원합니다.

"NetApp.IO/2022/03/21/Transitioning-from-ontapi-using-ontapi-usage-reporting-tool"

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.